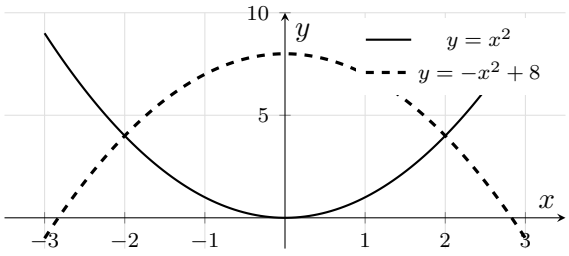
Průsečíky kvadratických grafů

Grafické a algebraické hledání průsečíků dvou parabol; kdy výsledek existuje.

Metoda a návaznost na graf

- Souřadnice společného bodu vyhovují oběma předpisům. Položíme je sobě rovny.
- Průnik nemusí existovat; při totožných předpisech je společných bodů nekonečně mnoho.

Náčrt před výpočtem



Poznámka pro učitele. *Na tabuli nejdříve odhadni počet průsečíků. Algebra následně určí přesné souřadnice.*

Společně řešené příklady

Příklad 1

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 8 - x^2 \end{cases}$$

Řešení:

$$x^2 = 8 - x^2$$
$$0 = 2x^2 - 8$$
$$K = \{[-2; 4];\ [2; 4]\}$$

Příklad 2

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = x^2 - 2x + 1 \end{cases}$$

Řešení:

$$x^2 - 4x + 3 = x^2 - 2x + 1$$
$$0 = 2 - 2x$$
$$K = \{[1; 0]\}$$

Příklad 3

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = -x^2 - 3 \end{cases}$$

Řešení:

$$x^2 + 1 = -x^2 - 3$$
$$0 = 2x^2 + 4$$
$$K = \varnothing$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = 2x^2 - 3 \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= 2x^2 - 3 \\ 0 &= 4 - x^2 \\ K &= \{[-2;5];\ [2;5]\} \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = 1 - x^2 \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 1 - x^2 \\ 0 &= 2x^2 - 2 \\ K &= \{[-1;0];\ [1;0]\} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Volitelná výzva – průsečíky dvou parabol

Rozšiřující příklad

$y = x^2$ a $y = -x^2 + 8$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 &= -x^2 + 8 \\ 2x^2 &= 8 \\ |x| &= 2 \\ K &= \{[-2;4]; [2;4]\} \end{aligned}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = 4 - x^2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = x^2 + 2x + 1 \\ y = x^2 - 2x + 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y = 2x^2 - 3 \\ y = x^2 + 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} y = x^2 + 5 \\ y = 1 - x^2 \end{cases}$

e) $\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = 0 \end{cases}$

f) $\begin{cases} y = x^2 - 2x + 1 \\ y = -x^2 + 2x - 1 \end{cases}$

Řešení:

a)
$$x^2 - 4 = 4 - x^2$$
$$0 = 2x^2 - 8$$
$$K = \{[-2; 0];\ [2; 0]\}$$

b)
$$x^2 + 2x + 1 = x^2 - 2x + 1$$
$$0 = 4x$$
$$K = \{[0; 1]\}$$

c)
$$2x^2 - 3 = x^2 + 1$$
$$0 = x^2 - 4$$
$$K = \{[-2; 5];\ [2; 5]\}$$

d)
$$x^2 + 5 = 1 - x^2$$
$$0 = 2x^2 + 4$$
$$K = \varnothing$$

e)
$$x^2 - 4 = 0$$
$$0 = x^2 - 4$$
$$K = \{[-2; 0];\ [2; 0]\}$$

f)
$$x^2 - 2x + 1 = -x^2 + 2x - 1$$
$$0 = 2x^2 - 4x + 2$$
$$K = \{[1; 0]\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*